

1. في نظام (الشحنة الكهربائية - المجال الكهربائي)، إذا كانت الشحنة تتحرك بتأثير قوة خارجية مساوية للقوة الكهربائية في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه، نستنتج أن كلاً من طاقة الوضع الكهربائية المخزنة في الشحنة والطاقة الحركية للشحنة على الترتيب:

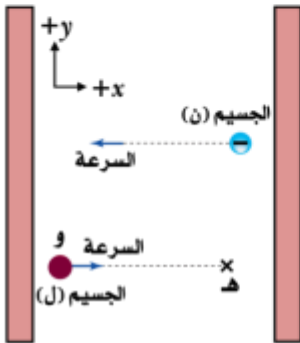
- أ. تزداد، تبقى ثابتة ب. تقل، تبقى ثابتة ج. تبقى ثابتة، تزداد د. تبقى ثابتة، تقل

2. إذا وضع إلكترون وبروتون في مجال كهربائي منتظم، فإن مقدار الكمية الفيزيائية التي يتساوى فيها كل منهما هي:

- أ. القوة المؤثرة ب. الإزاحة المقطوعة خلال الفترة الزمنية نفسها
ج. التسارع المكتسب د. السرعة بعد مدة زمنية معينة

3. يتحرك الكترون من السكون في مجال كهربائي منتظم بتأثير قوة المجال، باتجاه محور $(x+)$ ، فقطع إزاحة أفقية مقدارها $(32m)$ خلال (2×10^{-6}) ثانية، مقدار المجال الكهربائي بوحدة (N/C) يساوي:

- أ. 1.82×10^{-4} ب. 1.82 ج. 9.1×10^{-4} د. 91



* في الشكل المجاور الجسمان الذريان المشحونان (ن ، ل) يتحركان تحت تأثير قوة المجال الكهربائي المنتظم، إذا علمت أن الجسيم (ل) توقف لحظياً عند النقطة (هـ) بينما استمر الجسيم (ن) السالب الشحنة في حركته، فأجب عن الفقرتين الآتيتين:

4. اتجاه المجال الكهربائي في الحيز بين الصفيحتين، ونوع الشحنة على الصفيحة (ل) على الترتيب:

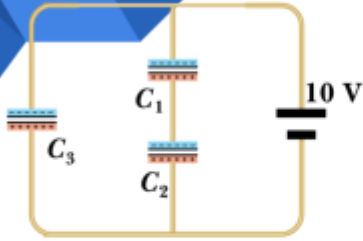
- أ. $+x$ ، موجبة ب. $+x$ ، سالبة ج. $-x$ ، موجبة د. $-x$ ، سالبة

5. نوع شحنة الجسيم (ل)، وجهد النقطة (هـ) مقارنة بجهد النقطة (و) على الترتيب:

- أ. موجبة، $V_h > V_o$ ب. موجبة، $V_h < V_o$ ج. سالبة، $V_h > V_o$ د. سالبة، $V_h < V_o$

6. وصل مواسع كهربائي مواسعته (C) بواسطة بطارية فرق الجهد بين طرفيها (V) حتى شُحن تماماً بشحنة مقدارها (V)، إذا أعيدت عملية شحن المواسع بواسطة بطارية أخرى فرق الجهد بين طرفيها $(\frac{1}{2}V)$ فإن كلا من شحنة المواسع النهائية ومواسعته تصبحان على الترتيب:

- أ. (C, Q) ب. $(\frac{1}{2}C, Q)$ ج. $(\frac{1}{2}C, 2Q)$ د. $(C, \frac{1}{2}Q)$



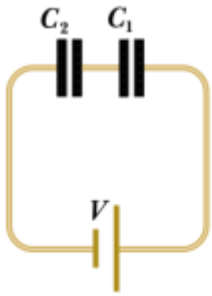
* معتمداً على البيانات المثبتة في الشكل المجاور، إذا كانت مواسعة المواسعات الثلاثة $(C_1 = \frac{1}{2}C, C_2 = C, C_3 = 2C)$ وشحنة المواسعة (C_3) تساوي $(40 \mu C)$ ، فأجب عن الفقرتين الآتيتين:

7. مواسعة المواسع (C_2) بوحدة (μF) تساوي:

- أ. 1 ب. 2 ج. 3 د. 4

8. الطاقة المخزنة في المواسع (C_3) بوحدة (μJ) تساوي:

- أ. 20 ب. 40 ج. 200 د. 400



9. إذا وُصل مواسعان (C_1, C_2) غير متساويين في المواسعة مع مصدر فرق جهد كهربائي (V)

كما في الشكل المجاور، فإنَّ النسبة بين جهديهما $(\frac{V_1}{V_2})$ تساوي:

- أ. $\frac{C_1}{C_2}$ ب. $\frac{C_2}{C_1}$ ج. $\frac{C_1 + C_2}{C_1 \times C_2}$ د. $\frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$

10. مواسع ذو صفحتين متوازيتين وصل مع مصدر فرق جهد مقداره $(25 V)$ ، إذا علمت أن البعد بين صفيحتيه $(17.7 mm)$ ، فإنَّ الكثافة السطحية للشحنة على صفيحتيه بوحدة (C/m^2) تساوي:

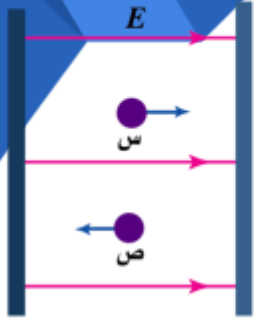
- أ. 12.5×10^{-9} ب. 50×10^{-9} ج. 12.5×10^{-3} د. 50×10^{-3}

11. مواسع ذو صفحتين متوازيتين وصل مع مصدر فرق جهد مقداره $(25 V)$ ، إذا علمت أن البعد بين صفيحتيه $(17.7 mm)$ ، فإنَّ الكثافة السطحية للشحنة على صفيحتيه بوحدة (C/m^2) تساوي:

- أ. أساسية ب. حرة ج. اختبار د. مكماة

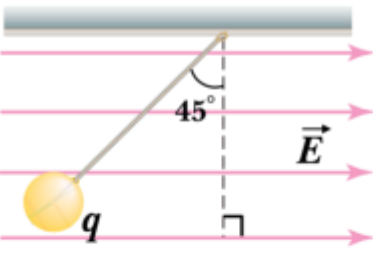
12. وضع جسيم مشحون عند نقطة في مجال كهربائي فشكلاً نظاماً يخزن طاقة وضع كهربائية، إذا تغيرت شحنة الجسيم، فإنَّ كلاً من طاقة الوضع الكهربائية المخزنة في النظام والجهد الكهربائي عند النقطة نفسها على الترتيب:

- أ. لا تتغير، يتغير ب. لا تتغير، لا يتغير ج. تتغير، يتغير د. تتغير، لا يتغير



13. وضع الجسيمان الذريان (س، ص) المتساويان في مقدار الشحنة في مجال كهربائي منتظم، إذا تحرك كل من الجسيمين كما في الشكل المجاور، فإن شحنة كل من الجسيمين (س، ص) على الترتيب:

- أ. موجبة، موجبة ب. سالبة، سالبة ج. موجبة، سالبة د. سالبة، موجبة



14. كرة صغيرة مشحونة شحنتها (q) ووزنها (F_g)، عُلقت بخيط داخل مجال كهربائي منتظم مقداره (E) فاتزنت كما هو مبين في الشكل المجاور، مقدار الشحنة (q) يساوي:

- أ. $\frac{E}{F_g}$ ب. $\frac{F_g}{E}$ ج. $\frac{10E}{F_g}$ د. $\frac{10F_g}{E}$

15. إذا وضعت شحنة نقطية سالبة في مجال كهربائي خارجي منتظم وشكلاً نظاماً، فإن القوة الكهربائية تبذل على الشحنة الكهربائية شغلاً يؤدي إلى ازدياد:

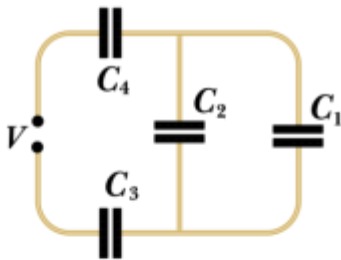
- أ. التغير في الطاقة الميكانيكية للنظام ب. الطاقة الميكانيكية للنظام
ج. طاقة الوضع الكهربائية المخزنة في الشحنة د. الطاقة الحركية التي تكتسبها الشحنة

16. مواسع كهربائي ذو صفيحتين متوازيتين، وموصول مع مصدر فرق جهد، إذا قلّت مساحة كل من صفيحتيه مع بقاءه متصلًا مع المصدر فإن التغير الذي يطرأ على كل من شحنته ومواسعته على الترتيب:

- أ. تزداد، تقل ب. تزداد، تزداد ج. تقل، تزداد د. تقل، تقل

17. مواسعان كهربائيان (C_1, C_2) متساويان في المواسعة، إذا علمت أن شحنة (C_1) تساوي نصف شحنة (C_2) فإن العلاقة الرياضية التي تربط بين الطاقة الكهربائية المخزنة (PE) في كل من المواسعين هي:

- أ. $PE_2 = 4 PE_1$ ب. $PE_2 = 2 PE_1$ ج. $PE_1 = 4 PE_2$ د. $PE_1 = 2 PE_2$

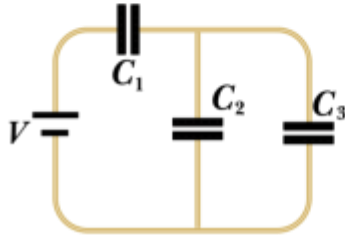


18. يبين الشكل المجاور دائرة كهربائية تتكون من مصدر فرق جهد (V) وأربعة مواسعات كهربائية ($C_1 = C_2 = 1$ ، $C_3 = 4$ ، $C_4 = 8$ ميكروفاراد. إذا كانت شحنة (C_1) تساوي ($20 \mu C$) فإن مقدار جهد المصدر بالفولت يساوي:

- أ. 8 ب. 25 ج. 30 د. 35

19. مواسعان كهربائيان (C_1, C_2) متساويان في المواسعة، وصلا على التوالي مع مصدر فرق جهد (4 V) فكانت الطاقة الكهربائية المخزنة في المجموعة ($12\text{ }\mu\text{J}$)، إذا أردنا أن يخزن المواسعان الطاقة نفسها عند توصليهما على التوازي فإن فرق جهد المصدر بالفولت الذي يحقق ذلك يساوي:

- أ. 4 ب. 2 ج. 0.5 د. 0.25

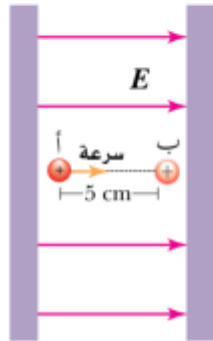


20. في الشكل المجاور، إذا كانت المواسعات (C_1, C_2, C_3) متساوية في المواسعة فإن العبارة الرياضية التي تصف شحنتي المواسعين (C_1, C_2) وطاقتيهما هي:

- أ. $PE_1 > PE_3, Q_3 < Q_1$ ب. $PE_1 < PE_3, Q_3 < Q_1$
ج. $PE_1 > PE_3, Q_3 > Q_1$ د. $PE_1 < PE_3, Q_3 > Q_1$

21. ينشأ مجال كهربائي منتظم في الحيز بين صفيحتين موصلتين متوازيتين مشحونتين بشحنتين متساويتين في المقدار ومختلفتين في النوع. فإذا أصبح البعد بين الصفيحتين يصف ما كان عليه والشحنة الكهربائية يصف ما كانت عليه، فإن مقدار المجال الكهربائي:

- أ. يقل إلى النصف ب. يقل إلى الربع ج. يتضاعف مرتين د. لا يتغير



22. يتحرك بروتون من السكون من النقطة (أ) عند الصفيحة الموجبة إلى النقطة (ب) عند الصفيحة السالبة في الحيز بين الصفيحتين كما في الشكل المجاور، إذا كان مقدار المجال الكهربائي المنتظم (9000 V/m)، فإن مقدار سرعة الجسيم عند وصوله إلى النقطة (ب) بوحدة (m/s) يساوي:

- أ. 1×10^6 ب. 3×10^5 ج. 9×10^5 د. 6×10^6

23. مواسع كهربائي ذو صفيحتين متوازيتين وُصل مع مصدر فرق جهد (8 V) حتى شُحن تمامًا، وأصبحت الكثافة السطحية للشحنة على صفيحته (17.7 nC/m^2)، البعد بين صفيحتيه بالملي متر يساوي:

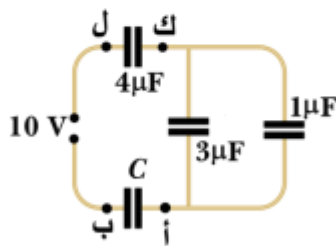
- أ. 4 ب. 16 ج. 20 د. 8

24. مواسع كهربائي ذو صفيحتين متوازيتين مواسعته (C)، إذا زاد البعد بين صفيحتيه إلى أربعة أمثال ما كان عليه، وقُلت مساحة كل من صفيحتيه إلى نصف ما كانتا عليه فإن مواسعته تصبح:

- أ. $\frac{1}{8}C$ ب. $\frac{1}{2}C$ ج. $2C$ د. $8C$

25. وصل مواسعان كهربائيان (C_1, C_2) متماثلان مع مصدري فرق جهد مختلفين، إذا علمت أن الطاقة المختزنة في المواسع الأول (PE_1) تساوي أربعة أمثال الطاقة المختزنة في المواسع الثاني (PE_2) فإن النسبة بين فرق الجهد الكهربائي بين طرفي كل مواسعين ($\frac{V_1}{V_2}$) تساوي:

- أ. $\frac{1}{2}$ ب. $\frac{2}{1}$ ج. $\frac{1}{4}$ د. $\frac{4}{1}$



26. معتمداً على البيانات المثبتة في الشكل المجاور والذي يبين دائرة كهربائية تتكون من مصدر فرق جهد (10 V) وأربعة مواسعات كهربائية، إذا كان فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين (ك، ل) يساوي (2 V) فإن فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين (أ ، ب) بالفولت يساوي:

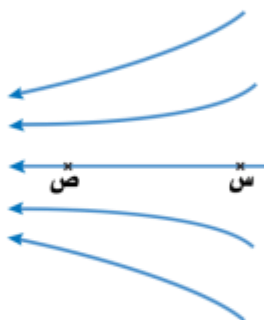
- أ. 2 ب. 4 ج. 5 د. 6

27. تُصنّف القوة الكهربائية بأنها قوة مجال، لأنها:

- أ. تؤثر في الشحنات الكهربائية فقط
ب. ذات تأثير عن بعد
ج. قوة تجاذب أو قوة تنافر
د. من القوى الكبيرة في الطبيعة

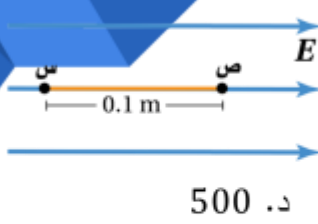
28. وضع بروتون وإلكترون في مجال كهربائي منتظم وبشكل حرّ، التسارع الذي سيكتسبه البروتون:

- أ. أكبر من تسارع الإلكترون ولهما نفس الاتجاه
ب. أكبر من تسارع الإلكترون ومتعاكسان في الاتجاه
ج. أقل من تسارع الإلكترون ولهما نفس الاتجاه
د. أقل من تسارع الإلكترون ومتعاكسان في الاتجاه



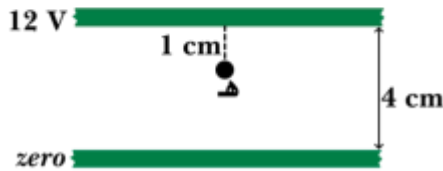
29. تقع النقطتان (س، ص) في مجال كهربائي كما هو موضح في الشكل المجاور. العبارة الصحيحة التي تصف كلاً من الجهد والمجال الكهربائيين عند النقطتين (س، ص) هي:

- أ. $E_{ص} > E_{س}, V_{ص} < V_{س}$ ب. $E_{ص} < E_{س}, V_{ص} < V_{س}$
ج. $E_{ص} > E_{س}, V_{ص} > V_{س}$ د. $E_{ص} < E_{س}, V_{ص} > V_{س}$



30. انتقل بروتون من النقطة (س) إلى النقطة (ص) داخل المجال الكهربائي (E) الموضح في الشكل المجاور بتأثير القوة الكهربائية. إذا تغيرت طاقة الوضع الكهربائية للبروتون بمقدار ($-8 \times 10^{-18} \text{ J}$) فإن مقدار المجال الكهربائي بوحدة (N/C) يساوي:

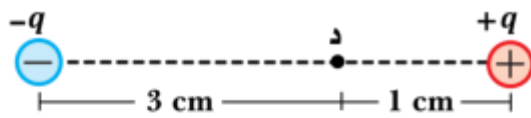
- أ. 50 ب. 100 ج. 250 د. 500



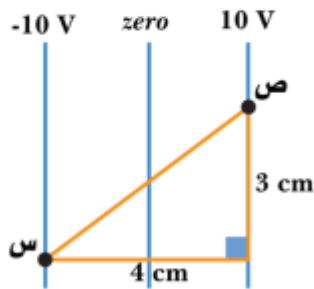
31. في الشكل المجاور صفيحتان موصلتان متوازيتان والنقطة (ه) تقع بينهما، الجهد الكهربائي عند النقطة (ه) بالفولت يساوي:

- أ. 3 ب. 4 ج. 9 د. 10

32. في الشكل المجاور إذا علمت أن الجهد الكهربائي عند النقطة (د) يساوي (600 V)، فإن مقدار المجال الكهربائي عند النقطة نفسها بوحدة (N/C) يساوي:



- أ. 8×10^5 ب. 1×10^5
ج. 8×10^3 د. 1×10^3



33. يبين الشكل المجاور سطوح تساوي الجهد لمجال كهربائي منتظم، الشغل بالميكرو جول الذي تبذله قوة خارجية لنقل شحنة نقطية موجبة مقدارها ($2 \mu\text{C}$) من النقطة (س) إلى النقطة (ص) بسرعة ثابتة يساوي:

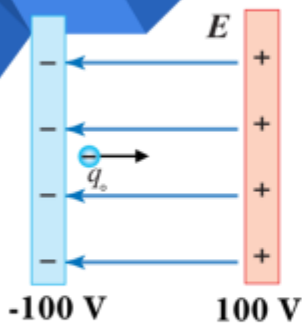
- أ. 40 ب. 50
ج. -40 د. -50

34. صفيحتان موصلتان متوازيتان مساحة كل منهما (0.04 m^2) شُحنت إحداها بشحنة موجبة والأخرى بشحنة سالبة، وكان مقدار المجال الكهربائي في الحيز بين الصفيحتين ($2 \times 10^4 \text{ N/C}$). الشحنة الكهربائية على إحدى الصفيحتين بـ (nC) تساوي:

- أ. 1.77 ب. 3.54 ج. 7.08 د. 14.16

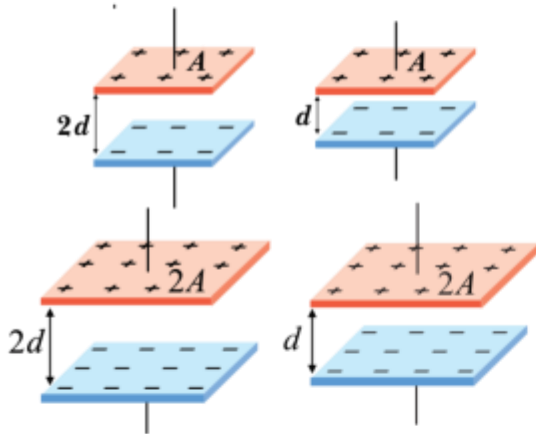
35. يتحرك إلكترون في مجال كهربائي تحت تأثير القوة الكهربائية فقط. ينتج عن حركة الإلكترون:

- أ. زيادة في الطاقة الميكانيكية لنظام (الشحنة - المجال الكهربائي)
ب. نقصان في الطاقة الميكانيكية لنظام (الشحنة - المجال الكهربائي)
ج. زيادة في طاقة الوضع الكهربائية المخزنة في الشحنة
د. نقصان في طاقة الوضع الكهربائية المخزنة في الشحنة



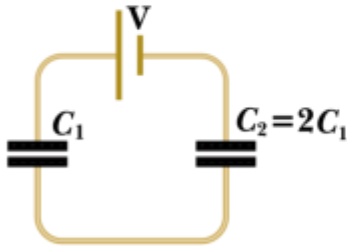
36. في الشكل المجاور انطلق إلكترون من السكون في مجال كهربائي منتظم من نقطة عند الصفيحة السالبة إلى نقطة عند الصفيحة الموجبة. التغير في طاقته الحركية عند انتقاله بين الصفيحتين بالجول يساوي:

- أ. 1.6×10^{-17} ب. 3.2×10^{-17}
ج. 5×10^{-18} د. 8×10^{-18}



37. معتمداً على الشكل المجاور وبياناته والذي يمثل أربعة مواسعات كهربائية (1, 2, 3, 4) مختلفة، ويفصل الهواء بين صفيحتي كل منها، إذا علمت أن المواسعات متساوية في الشحنة، فإن المواسع الذي يكون فرق الجهد بين طرفيه أكبر ما يمكن هو:

- أ. 1 ب. 2
ج. 3 د. 4

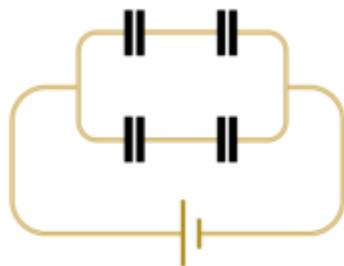


38. في الشكل المجاور يتصل مواسعان كهربائيان مع مصدر فرق جهد (V) العلاقة بين شحنتي المواسعين وجهديهما على الترتيب هي:

- أ. $V_1 = 2V_2, Q_1 = Q_2$ ب. $V_2 = 2V_1, Q_1 = Q_2$
ج. $V_1 = V_2, Q_1 = 2Q_2$ د. $V_1 = V_2, Q_2 = 2Q_1$

39. مواسعان كهربائيان ($C_2 = 2C, C_1 = C$) وُصلا على التوازي مع مصدر فرق جهد (V) حتى شُحنا تماماً، إذا علمت أن الطاقة الكهربائية التي اختزنها المواسع (C_1) ($9 \mu J$) فإن مقدار الطاقة التي اختزنها المواسع (C_2) بالميكرو جول تساوي:

- أ. 3 ب. 9 ج. 18 د. 81



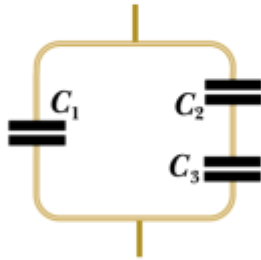
40. يوضح الشكل المجاور أربعة مواسعات كهربائية متماثلة مواسعة كل منها ($2 \mu F$)، متصلة مع مصدر فرق جهد (V)، إذا علمت أن شحنة أحد المواسعات تساوي ($4 \mu C$) فإن فرق جهد المصدر (V) بالفولت يساوي:

- أ. 2 ب. 4 ج. 8 د. 16

41. أربعة مواسعات كهربائية متساوية الموصلة، وصل اثنان منها على التوالي في دائرة، والاثنان الآخران على التوازي في دائرة أخرى، النسبة بين موصلة المواسع المكافئ في دائرة التوالي إلى موصلة المواسع المكافئ في دائرة التوازي

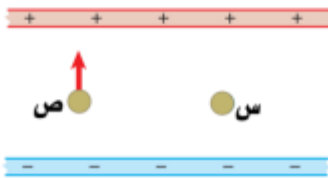
$$\left(\frac{C_{Series}}{C_{Parallel}} \right) \text{ تساوي}$$

- أ. $\left(\frac{1}{2} \right)$ ب. $\left(\frac{1}{4} \right)$ ج. $\left(\frac{2}{1} \right)$ د. $\left(\frac{4}{1} \right)$



42. في الشكل المجاور ثلاثة مواسعات كهربائية متماثلة، إذا علمت أن شحنة المواسع (C_1) تساوي (40 nC) فإن شحنة المواسع (C_2) بـ nC تساوي:

- أ. 20 ب. 40 ج. 60 د. 80



43. وضع جسيمن (س، ص) متماثلان في الكتلة في مجال كهربائي منتظم كما في الشكل المجاور، فتتحرك الجسيم (ص) نحو الأعلى وبقي الجسيم (س) ساكنًا. تكون شحنة كل من الجسيمين (س، ص) على الترتيب:

- أ. موجبة، سالبة
ب. سالبة، سالبة
ج. متعادلة، موجبة
د. متعادلة، سالبة

44. عند وضع شحنة كهربائية نقطية ($2 \times 10^{-6} \text{ C}$) في مجال كهربائي منتظم مقداره (6000 N/C)، فإنها تتأثر بقوة كهربائية مقدارها بوحدة النيوتن يساوي:

- أ. 3×10^9 ب. 3×10^{-3} ج. 12×10^9 د. 12×10^{-3}

45. تقع النقطتان (س، ص) في مجال كهربائي. إذا كان جهد النقطة (س) يساوي (5 V)، وجهد النقطة (ص) يساوي (-3 V)، فإن شغل القوة الكهربائية المبذول لنقل شحنة مقدارها (1 C) من النقطة (س) إلى النقطة (ص) بوحدة الجول يساوي:

- أ. -2 ب. 2 ج. -8 د. 8

46. إلكترون وبروتون يتحركان بشكل حرّ في مجال كهربائي، ماذا يحدث لطاقة الوضع الكهربائية لكل منهما على الترتيب؟

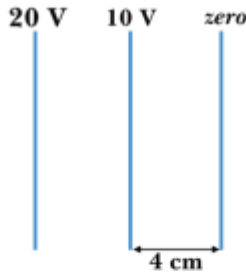
- أ. تزداد، تزداد ب. تزداد، تقل ج. تقل، تزداد د. تقل، تقل

47. جسيمان ذريان (س ، ص) متماثلان في الشحنة، وكتلة الجسيم (س) مثلي كتلة الجسيم (ص)، وضعا معًا ساكنين في مجال كهربائي منتظم، فاكسب الجسيم (س) تسارعًا (a) بفعل قوة المجال الكهربائي، التسارع الذي سيكتسبه الجسيم (ص) يساوي:

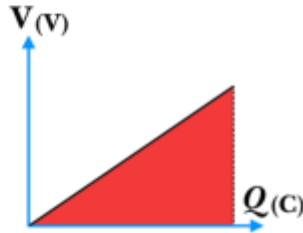
- أ. $0.25 a$ ب. $0.5 a$ ج. $2 a$ د. $4 a$

48. يبين الشكل المجاور سطوح تساوي الجهد لمجال كهربائي منتظم. مقدار المجال الكهربائي بوحدة (N/C) واتجاهه يساوي:

أ. 250 باتجاه (+x) ب. 250 باتجاه (-x)
ج. 500 باتجاه (+x) د. 500 باتجاه (-x)



49. يبين الشكل المجاور منحنى (الجهد - الشحنة) لمواسع كهربائي، (ميل المنحنى والمساحة الكلية تحت المنحنى) يمثل كل منهما للمواسع على الترتيب:

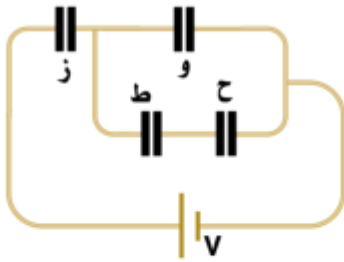


- أ. (المواسعة الكهربائية، الطاقة المخزنة)
ب. (الطاقة المخزنة ، المواسعة الكهربائية)
ج. (مقلوب المواسعة الكهربائية، الطاقة المخزنة)
د. (الطاقة المخزنة، مقلوب المواسعة الكهربائية)

50. تتناسب مواسعة المواسع الكهربائي ذي الصفيحتين المتوازيتين:

- أ. طرديًا مع كل من مساحة صفيحتيه والبعد بينهما.
ب. طرديًا مع مساحة صفيحتيه وعكسيًا مع البعد بينهما.
ج. عكسيًا مع مساحة صفيحتيه، وطرديًا مع البعد بينهما.
د. عكسيًا مع كل من مساحة صفيحتيه والبعد بينهما.

51. يوضح الشكل المجاور أربعة مواسعات كهربائية (و، ز، ح، ط) مقدار كل منها (C) متصلة مع مصدر فرق جهد (V) المواسعان اللذان تكون شحنتاهما متساويتين هما:



- أ. و، ز ب. و، ح
ج. ز، ط د. ح، ط